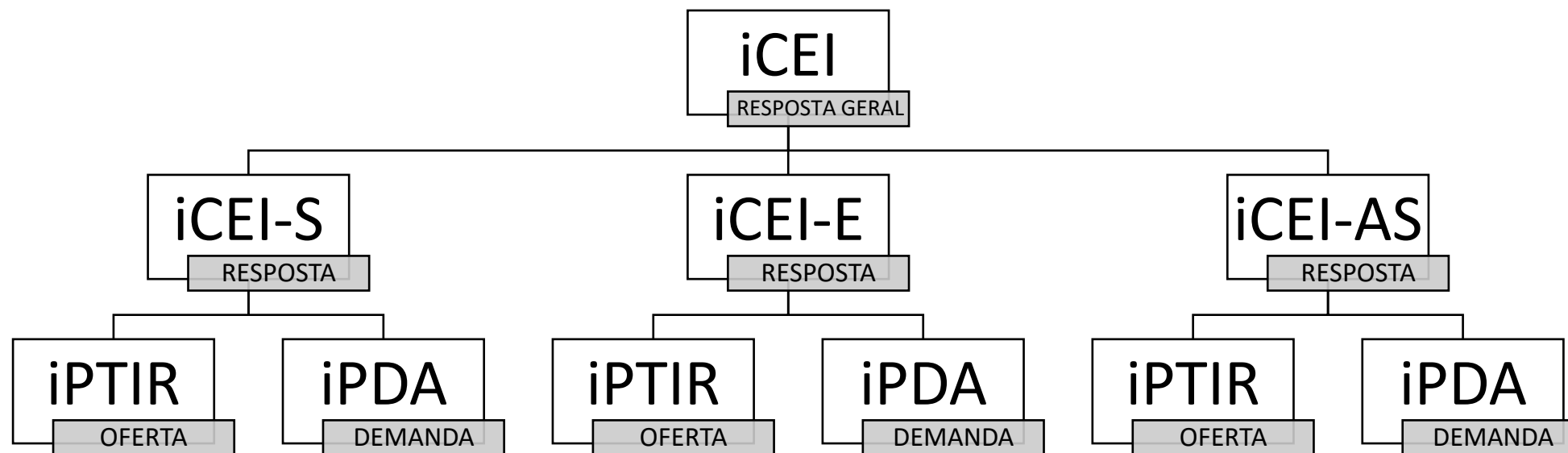


CONSTRUÇÃO DE INDICADORES COMPOSTOS

1. OECD; JRC. **HANDBOOK ON CONSTRUCTING COMPOSITE INDICATORS: METHODOLOGY AND USER GUIDE**. PARIS: OECD PUBLISHING, 2008. TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO BRASIL;
2. BECKER, WILLIAM ET AL. **WEIGHTS AND IMPORTANCE IN COMPOSITE INDICATORS: CLOSING THE GAP**. ECOLOGICAL INDICATORS, ISPRA, V. 80, P. 12-22, 2017.

1. THEORETICAL FRAMEWORK (QUADRO TEÓRICO)

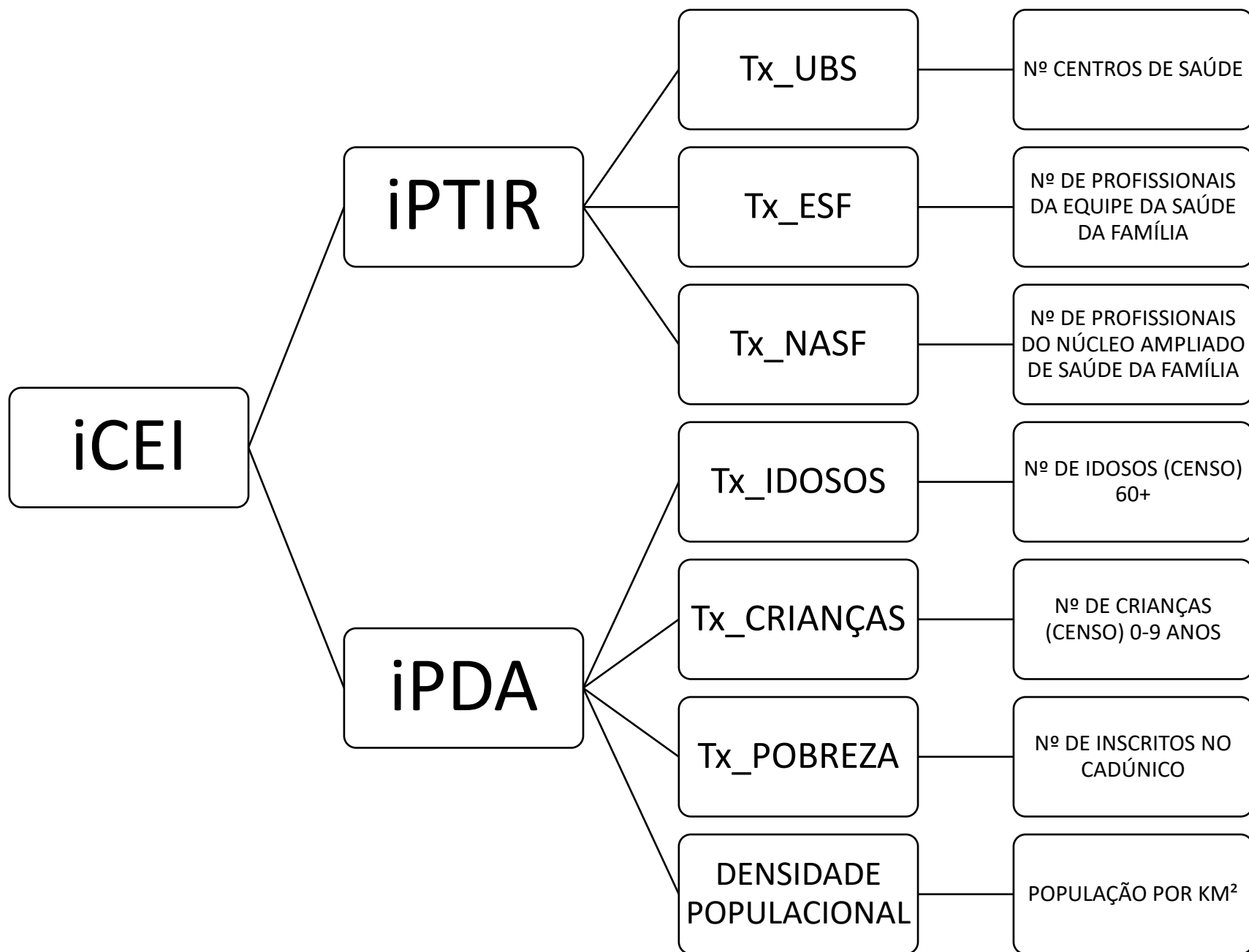
Fornece a base para a seleção e combinação de variáveis em um indicador significativo sob o princípio de adequação ao propósito ("fitness-for-purpose"). É aqui que se entende o fenômeno multidimensional e se define a estrutura em subgrupos.



iCEI – Índice de Capacidade Estatal Infraestrutural;

iPTIR – Índice de Provimento Técnico-Infraestrutural Regional;

iPDA – Índice de Potencial de Demanda Ajustada.



$$iCEI = \frac{Tx_UBS * Tx_ESF * Tx_NASF (iPTIR)}{POPULAÇÃO * [Tx_CRIANÇAS * Tx_IDOSOS * Tx_REND A * DENSIDADE (iPDA)]}$$

2. DATA SELECTION (SELEÇÃO DE DADOS)

A seleção deve basear-se na solidez analítica, mensurabilidade, cobertura e relevância dos indicadores para o fenômeno que está sendo medido.

- CENSO DEMOGRÁFICO (2022)
- CNES (2022)
- CADASTRO ÚNICO (2022)
- BH GEO (2022)

3. IMPUTATION OF MISSING DATA (IMPUTAÇÃO DE DADOS FALTANTES)

Necessária para fornecer um conjunto de dados completo (por exemplo, por meio de imputação única ou múltipla), permitindo estimar valores ausentes e avaliar o impacto dessa estimativa nos resultados.

4. MULTIVARIATE ANALYSIS (ANÁLISE MULTIVARIADA)

Deve ser usada para estudar a estrutura geral do conjunto de dados, avaliar sua adequação e guiar escolhas metodológicas subsequentes. Serve para verificar se os agrupamentos de indicadores pensados teoricamente têm suporte empírico.

Aplicação no COINr: Implementada através de ferramentas exploratórias próprias do pacote, como as funções `get_corr()` (para calcular as matrizes de correlação de Pearson/Spearman) e `get_PCA()` (para Análise de Componentes Principais), garantindo que as pressões demográficas ou as capacidades de infraestrutura não possuam redundâncias silenciosas que dupliquem o peso de uma dimensão.

5. NORMALISATION (NORMALIZAÇÃO)

Realizada para tornar as variáveis diretamente comparáveis, fazendo ajustes de escala e neutralizando os valores extremos (outliers) que poderiam se tornar benchmarks indesejados.

Aplicação no COINr: Executada primariamente pela função `Normalise()`. Através do argumento `global_specs`, aplica-se a técnica estatística mais condizente (como o método Min-Max via `f_n = "n_minmax"`). É nesta função que se garante a comparabilidade e o não-esgotamento matemático, podendo ditar se as notas variam, por exemplo, estritamente entre os limites arbitrários de $l_u = c(1, 10)$ ou $c(0, 10)$.

6. WEIGHTING AND AGGREGATION (PONDERAÇÃO E AGREGAÇÃO)

Feita de acordo com as linhas do quadro teórico subjacente. Seleciona procedimentos que consideram a variabilidade dos dados e estipula se o modelo permite compensabilidade entre os indicadores (um desempenho excelente em uma variável escondendo um déficit em outra).

Aplicação no COINr: Executada por meio da função Aggregate(). A função absorve a coluna de pesos (Weight) declarada no iMeta (Passo 1) e processa o agrupamento dos dados normalizados (Passo 5). Se for utilizada a média aritmética (f_ag = "a_amean"), aceita-se a compensação linear; se for usada a média geométrica, o modelo torna-se mais severo contra desempenhos assimétricos.

7. UNCERTAINTY AND SENSITIVITY ANALYSIS (ANÁLISE DE INCERTEZA E SENSIBILIDADE)

Realizada para avaliar a robustez do indicador composto frente a escolhas metodológicas, como a exclusão/inclusão de um indicador, regras de imputação, o esquema de normalização e o método de agregação.

Aplicação no COINr: A função `get_eff_weights()` avalia a razão de correlação não-linear para revelar a Importância Efetiva que a variância do dado impõe sobre o resultado final. Simultaneamente, a função `get_sensitivity()` usa simulações de Monte Carlo para provar estatisticamente se as flutuações e ordenamentos das unidades se mantêm firmes ou se alteram com mudanças nas premissas.

8. BACK TO THE DATA (DE VOLTA AOS DADOS)

Necessário para o perfil do desempenho por unidade de análise no nível dos indicadores, revelando quais são os principais impulsionadores do resultado. A transparência é primordial para uma boa análise e para a formulação de políticas públicas.

9. LINKS TO OTHER INDICATORS (CONEXÕES COM OUTROS INDICADORES)

Correlações para associar o indicador composto (ou suas dimensões) a outras métricas de desempenho publicadas (simples ou compostas).

- Conteúdo;
- Convergente e discriminante;
- Nomológica.

10. VISUALISATION OF THE RESULTS (VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS)

Deve receber a atenção adequada, pois influencia enormemente a interpretabilidade e serve para apresentar o desempenho de maneira clara, precisa e direcionada à audiência pretendida.

